

PLANO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA – UNIFESP

Quadriênio 2025–2028

1. Apresentação

O presente documento apresenta o Plano Estratégico (PE) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPG-EB) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para o quadriênio 2026–2029. O documento foi elaborado em consonância com as diretrizes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para os processos de planejamento estratégico e autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme estabelecido nos documentos orientadores da Diretoria de Avaliação (DAV/CAPES) e no Caderno Técnico de Planejamento Estratégico para PPGs (CAPES, 2025).

O plano fundamenta-se nos resultados da Avaliação Quadrienal 2021–2024 da Área Engenharias IV, na qual o Programa obteve conceito 3 (“Bom”), incorporando as recomendações da comissão de área como subsídio para a definição de metas institucionais, prioridades acadêmico-científicas e ações de aprimoramento contínuo. Nesse cenário, o planejamento estratégico foi estruturado como uma ferramenta para auxiliar o Programa na organização e condução de ações voltadas ao seu aprimoramento acadêmico e institucional. A proposta é estabelecer prioridades, metas e formas de acompanhamento que contribuam para o fortalecimento da formação discente, da produção científica, da inserção social e das atividades de internacionalização do PPG-EB ao longo do próximo ciclo avaliativo.

Sendo assim, o documento está organizado em torno de cinco eixos estratégicos, com objetivos, metas mensuráveis, indicadores com linha de base, cronograma consolidado, matriz de responsabilidades e análise de riscos, de modo a garantir sua operacionalidade, rastreabilidade e avaliabilidade ao longo do ciclo avaliativo.

2. Missão, Visão e Valores

Missão: Formar pesquisadores e profissionais qualificados em Engenharia Biomédica, com atuação crítica, interdisciplinar e inovadora no desenvolvimento de conhecimento, tecnologias e soluções aplicadas à saúde, contribuindo para o avanço científico, tecnológico e social do país e para sua inserção em ambientes acadêmicos, científicos e tecnológicos nacionais e internacionais.

Visão: Ser reconhecido, até 2028, como programa de referência nacional em formação de recursos humanos e em impacto tecnológico na área de saúde, com inserção internacional consolidada.

Valores:

- Excelência acadêmica e científica
 - Compromisso com o impacto social e tecnológico
 - Transparência e gestão participativa
 - Inovação e empreendedorismo responsável
 - Inclusão, diversidade e equidade
 - Integridade ética em todas as dimensões do Programa
-

3. Contextualização

O PPG-EB da UNIFESP, modalidade acadêmica, inserido na Área de Avaliação Engenharias IV, obteve, na Avaliação Quadrienal CAPES 2025 (referente ao quadriênio 2021–2024), os seguintes resultados:

Quesito	Conceito
Programa	Bom
Formação	Regular
Impacto na Sociedade	Regular
Conceito Final	3 – Bom

A comissão de área destacou aspectos positivos, tais como: adequação das linhas de pesquisa à área de Engenharias IV; estrutura curricular considerada adequada; infraestrutura muito boa; corpo docente com boa qualificação, com baixa endogenia e alta proporção de dedicação exclusiva; além de processos de autoavaliação considerados muito bons.

Por outro lado, foram identificados pontos críticos que condicionam o desempenho do Programa e limitam a ascensão a conceitos superiores, especialmente nos quesitos Formação e Impacto na Sociedade. Tais pontos orientam as diretrizes deste Plano Estratégico.

4. Diagnóstico

4.1 Análise SWOT

	Fatores Internos	Fatores Externos
Favoráveis	Forças: Infraestrutura laboratorial muito boa; baixa endogenia docente; alta dedicação exclusiva; autoavaliação bem estruturada; estrutura curricular adequada	Oportunidades: Crescimento do setor de saúde digital e dispositivos médicos no Brasil; editais FAPESP/CNPq para engenharia biomédica; demanda crescente por profissionais qualificados; potencial de parcerias com hospitais universitários e indústria
Desfavoráveis	Fraquezas: Baixo número de bolsas PQ/DT; produção técnica decrescente; oferta irregular de disciplinas; fraca intensidade de formação discente; ausência de convênios formais; site desatualizado e sem versão em inglês consistente	Ameaças: Cortes orçamentários federais; concorrência de outros PPGs consolidados na região ; dificuldade de retenção de talentos; instabilidade nas políticas de fomento à pós-graduação

4.2 Síntese das Fragilidades Identificadas

4.2.1 Planejamento e gestão

O planejamento estratégico anterior limitava-se a intenções gerais, sem metas objetivas, mensuráveis ou série histórica de indicadores. Ausência de ciclo formalizado de autoavaliação com realimentação sistemática.

4.2.2 Estrutura curricular

Oferta de turmas em menos de 50% das disciplinas cadastradas no período, classificada como regular. Necessidade de ajuste entre a estrutura curricular teórica e a efetiva oferta.

4.2.3 Corpo docente e produção

Baixo percentual de docentes permanentes com bolsas PQ/DT. Produção técnica com tendência decrescente ao longo do quadriênio. Participação na iniciação científica (IC) e orientação de TCCs classificada como insuficiente.

4.2.4 Formação discente e egressos

Intensidade da formação discente classificada como fraca. 17 dissertações defendidas no quadriênio, com apenas 4 destacadas, concentradas em uma única área de concentração. Inserção de egressos no mercado de trabalho e em outras regiões classificada como regular. Ausência de banco de egressos estruturado.

4.2.5 Impacto na sociedade

Quesito avaliado como regular. Existência de patentes e participação em startups, porém sem registros de software no INPI, sem convênios formais com instituições não acadêmicas e sem documentação sistemática de impactos. Ausência de ações de extensão universitária formalizadas.

4.2.6 Visibilidade e internacionalização

Página do Programa com problemas de apresentação, links quebrados na versão em inglês, ausência de lista de produções e de informações sobre convênios. Captação de recursos não demonstrada de forma consolidada.

5. Objetivo Geral

Consolidar o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da UNIFESP como referência nacional em formação de recursos humanos e em impacto tecnológico em saúde, elevando, no próximo ciclo avaliativo da CAPES, os quesitos **"Formação"** e **"Impacto na Sociedade"** para, no mínimo, conceito **"Bom"**, mantendo e fortalecendo o conceito "Bom" em "Programa", com vistas à ascensão ao conceito 4 (ou superior) ao final do quadriênio.

6. Eixos Estratégicos

O Plano Estratégico estrutura-se em cinco eixos:

1. Gestão, Planejamento Estratégico e Autoavaliação
 2. Corpo Docente, Produção Técnico-Científica e Qualificação
 3. Formação Discente, Disciplinas e Egressos
 4. Impacto na Sociedade, Inovação e Articulação Externa
 5. Visibilidade, Internacionalização e Comunicação
-

6.1 Eixo 1 – Gestão, Planejamento Estratégico e Autoavaliação

Objetivo 1.1 – Institucionalizar o ciclo anual de planejamento e autoavaliação do PPG-EB

Metas:

- Realizar ao menos um ciclo anual de autoavaliação, com definição de plano de ação e revisão de metas. Este processo deve ser realizado por uma comissão específica, designada pela CEPG.
- Realizar, anualmente, reuniões exclusivas para avaliação do cumprimento do planejamento estratégico pela CEPG.
- Garantir que 100% dos indicadores estratégicos, definidos pela Comissão de autoavaliação, possuam série histórica anual, analisada e registrada em ata.
- Assegurar rastreabilidade documental do processo de autoavaliação.
- Tornar público os resultados da autoavaliação ao corpo docente e discente do programa.

Ações:

- Constituir Comissão de Autoavaliação, a ser composta pela Coordenação do PPG-EB e por representantes do corpo docente, discente e de egressos.
- Elaborar e aprovar o Plano Estratégico (PE) 2025–2028 do PPG-EB, contendo missão, visão, valores, objetivos, metas e indicadores, em consonância com o planejamento institucional da Universidade Federal de São Paulo e com anuência das instâncias institucionais relacionadas ao Programa.
- Realizar, reunião anual específica, pela CEPG, para acompanhamento do Plano Estratégico e das ações de autoavaliação do PPG-EB, com análise dos indicadores, avaliação do cumprimento das metas e discussão de eventuais ajustes necessários.
- Comunicar os resultados da autoavaliação ao corpo docente e discente em reunião anual aberta, com registro em ata.
- Integrar os resultados da autoavaliação ao site do PPGEb.

Indicadores:

- **Índice de institucionalização do ciclo de autoavaliação:** verifica, em base anual, se o ciclo completo foi cumprido — comissão de autoavaliação constituída e representativa (docentes, discentes, egressos), ciclo de autoavaliação realizado, e plano de ação resultante aprovado. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de etapas do ciclo efetivamente cumpridas} / \text{n}^\circ \text{ total de etapas previstas}) \times 100$. Meta: 100% ao ano.
- **Índice de acompanhamento do Planejamento Estratégico pela CEPG:** mede se a CEPG realizou sua reunião anual exclusiva de acompanhamento do PE, com análise dos indicadores e avaliação do cumprimento das metas registrada em ata. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de reuniões de acompanhamento realizadas} / \text{n}^\circ \text{ de reuniões previstas no ano}) \times 100$. Meta: 100% ao ano (mínimo 1 reunião).
- **Cobertura da série histórica dos indicadores estratégicos:** percentual dos indicadores estratégicos definidos pela Comissão de Autoavaliação que possuem série histórica anual atualizada, analisada e registrada em ata. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de indicadores com série histórica registrada} / \text{n}^\circ \text{ total de indicadores estratégicos definidos}) \times 100$. Meta: 100% ao ano.
- **Índice de transparência e integração institucional da autoavaliação:** mede se os resultados da autoavaliação foram, simultaneamente, (a) comunicados em reunião aberta ao corpo docente/discente com ata, e (b) publicados no site do programa. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de frentes de publicização/integração cumpridas} / 2) \times 100$. Meta: 100% ao ano.

6.2 Eixo 2 – Corpo Docente, Produção Técnico-Científica e Qualificação.

Objetivo 2.1 – Aumentar a qualificação formal e a liderança do corpo docente

Metas:

- Ampliar e formalizar a participação de docentes permanentes em redes nacionais e internacionais de pesquisa, projetos multicêntricos e colaborações interinstitucionais.
- Fortalecer a liderança acadêmica e científica do corpo docente por meio da coordenação de projetos financiados, eventos científicos, ações de inovação e atividades de inserção institucional e social.
- Ampliar a captação de recursos externos junto a agências de fomento (CNPq, FAPESP, FINEP e agências correlatas) para consolidação da infraestrutura de pesquisa do programa.
- Favorecer a qualificação do corpo docente permanente, buscando que ao menos dois docentes obtenham bolsas de produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (PQ/DT – CNPq) durante a vigência do planejamento estratégico.
- Ampliar a participação docente em iniciativas de empreendedorismo científico, desenvolvimento tecnológico e interação com ambientes de inovação.

Ações:

- Aprimorar os critérios de credenciamento e credenciamento de docentes permanentes, considerando produção científica e tecnológica qualificada, potencial de liderança acadêmica, inserção em redes colaborativas, inovação, transferência tecnológica e contribuição de jovens doutores para a renovação e sustentabilidade do programa.
- Implementar fluxo contínuo de divulgação e acompanhamento de editais competitivos nacionais e internacionais de pesquisa, inovação e desenvolvimento

tecnológico, visando ampliar a submissão de projetos financiáveis pelos docentes do PPGEb.

- Promover atividades anuais de integração científica, incluindo seminários, workshops e colóquios voltados à ampliação das parcerias entre docentes dos PPGEb, e a busca por novas colaborações interinstitucionais e desenvolvimento de projetos multicêntricos.
- Fortalecer a participação docente em sociedades científicas, comitês assessores, redes de pesquisa e atividades de cooperação nacional e internacional. Organizar periodicamente eventos e ações de inovação e empreendedorismo científico, especialmente os presenciais, buscando a participação do Parque de Inovação Tecnológica (PIT/Nexus), da Agência de Inovação Tecnológica e Social (AGITS Unifesp) e de outros agentes de inovação.
- Apoiar ações de internacionalização e formação continuada do corpo docente do PPGEb, dedicando, sempre que possível, parte da verba PROAP para realização de missões de pesquisa, estágios, projetos colaborativos e publicações em parceria internacional e oferecendo suporte, junto ao Departamento de Ciência e Tecnologia, para estágios de pós-doutorado de parte do corpo docente.
- Rastrear o número de docentes permanentes envolvidos na orientação de estudantes de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso e integrar tais indicadores nos critérios de avaliação docente para fins de credenciamento e credenciamento junto ao PPGEb.
- Implementar acompanhamento periódico de indicadores qualitativos relacionados à liderança acadêmica, produção científica qualificada, captação de recursos e inserção institucional.

Indicadores:

- **Índice de inserção docente em redes colaborativas e projetos multicêntricos:** percentual de docentes permanentes com participação formal em redes nacionais/internacionais de pesquisa, projetos multicêntricos, sociedades científicas, comitês assessores ou colaborações interinstitucionais. Calculado como (nº de docentes permanentes com ao menos uma inserção formal registrada

/ nº total de docentes permanentes) × 100. Meta: crescimento anual, com valor de referência a ser definido no primeiro ciclo.

- **Índice de liderança acadêmica e institucional:** percentual de docentes permanentes exercendo coordenação de projetos financiados, organização/coordenação de eventos científicos, ações de inovação, ou funções de inserção institucional e social (comitês, sociedades, cargos de gestão). Calculado como (nº de docentes em posição de liderança / nº total de docentes permanentes) × 100. Meta: crescimento anual.
- **Captação de recursos externos de fomento:** valor total captado (R\$) e/ou número de projetos aprovados junto a agências de fomento (CNPq, FAPESP, FINEP e correlatas) no ano. Calculado por soma anual de recursos aprovados e contagem de projetos vigentes. Meta: crescimento anual em relação ao ano-base.
- **Número de docentes permanentes com bolsa de produtividade (PQ/DT–CNPq) vigente:** contagem direta de bolsistas ativos no corpo docente permanente. Meta: ≥ 2 docentes durante a vigência do planejamento estratégico (2025–2028).
- **Índice de internacionalização, formação continuada e orientação discente:** indicador composto cobrindo três frentes de acompanhamento anual — (a) nº de docentes com missões de pesquisa, estágios ou publicações internacionais em parceria apoiados via PROAP; (b) nº de docentes com estágio pós-doutoral em andamento ou concluído; (c) nº de docentes permanentes orientando iniciação científica e/ou TCC. Calculado como média simples das três taxas (cada uma sobre o total de docentes permanentes) × 100. Meta: crescimento anual, com dados usados também nos critérios de credenciamento/recredenciamento.

Objetivo 2.2 – Reverter a tendência decrescente da produção técnica

Metas:

- Fortalecer a inserção do PPGEB no ecossistema regional de inovação, incentivando a participação de docentes e discentes em iniciativas de empreendedorismo científico, incubação, aceleração de startups e desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologias, junto ao PIT/Nexus e outras instituições parceiras.
- Ampliar a participação de discentes de graduação e pós-graduação em projetos com geração de produtos tecnológicos documentados.
- Ampliar o número de docentes permanentes com produção técnica e tecnológica qualificada, buscando atingir percentual igual ou superior à média da área de Engenharias IV.
- Ampliar o número de produtos técnicos vinculados ao programa, incluindo depósitos de patentes, registros de software, protótipos funcionais, produtos educacionais, dispositivos biomédicos e tecnologias com potencial de transferência.

Ações:

- Estabelecer parceria ativa com a Agência de Inovação Tecnológica e Social (AGITS Unifesp) para identificação, proteção intelectual, prospecção tecnológica e avaliação do potencial de licenciamento e transferência dos resultados de pesquisa desenvolvidos no PPGEB.
- Implementar acompanhamento anual da produção técnica e tecnológica do programa, incluindo indicadores relacionados a patentes, softwares, protótipos, produtos educacionais, dispositivos biomédicos e tecnologias com potencial de aplicação e transferência.
- Vincular produtos técnicos e tecnológicos a dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso e projetos de iniciação científica.

- Organizar eventos e promover ações formativas voltadas à inovação, empreendedorismo científico, propriedade intelectual e transferência tecnológica para docentes e discentes do PPGEB.
- Divulgar a docentes e discentes do programa oportunidades de participação em programas de incubação, aceleração tecnológica, empreendedorismo científico e inovação aplicada vinculados ao PIT/Nexus, PIPE/FAPESP, EMBRAPAII, Sebrae e demais ambientes estratégicos de inovação regional e nacional.

Indicadores:

- **Índice de produção técnica e tecnológica do corpo docente:** percentual de docentes permanentes com produção técnica/tecnológica qualificada registrada no período, comparado à média de referência da área de Engenharias IV (CAPES). Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de docentes permanentes com produção técnica qualificada} / \text{n}^\circ \text{ total de docentes permanentes}) \times 100$, comparado ao percentual médio da área. Meta: atingir ou superar a média da área de Engenharias IV.
 - **Número de produtos técnicos e tecnológicos gerados pelo programa:** contagem anual consolidada de patentes depositadas, registros de software, protótipos funcionais, produtos educacionais, dispositivos biomédicos e demais tecnologias com potencial de transferência vinculadas ao PPGEb, acompanhada por indicador de vínculo formal (percentual desses produtos associados a dissertações, teses, TCC ou IC). Calculado por contagem direta anual + $(\text{n}^\circ \text{ de produtos vinculados a trabalhos acadêmicos} / \text{n}^\circ \text{ total de produtos técnicos do período}) \times 100$. Meta: crescimento anual em relação ao ano-base.
-

6.3 Eixo 3 – Formação Discente, Disciplinas e Egressos

Objetivo 3.1 – Aperfeiçoar a intensidade da formação discente e a oferta de disciplinas

Metas:

- Elevar a proporção de disciplinas efetivamente ofertadas para, no mínimo, 80% das disciplinas ativas do programa até 2028, priorizando disciplinas alinhadas às linhas de pesquisa, inovação e formação interdisciplinar do PPGEb.
- Fortalecer a qualificação da produção discente, buscando que ao menos 60% das dissertações resultem em produção científica qualificada e/ou produtos técnicos e tecnológicos vinculados ao trabalho desenvolvido.

- Ampliar o número de bolsas de pós-graduação para discentes do programa junto às agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPESP e correlatas).
- Ampliar a inserção científica e tecnológica dos discentes por meio da participação em eventos científicos nacionais e internacionais, ações de inovação e atividades de integração acadêmica.

Ações:

- Realizar revisão periódica da matriz curricular do programa, identificando disciplinas com baixa demanda, sobreposição temática ou oferta irregular, visando reestruturação, atualização, fusão ou descontinuidade de componentes curriculares.
- Planejar e divulgar anualmente a oferta de disciplinas obrigatórias e eletivas, priorizando regularidade da oferta, aderência às linhas de pesquisa e equilíbrio na formação discente.
- Realizar reuniões periódicas para atualização das disciplinas do programa, incorporando conteúdos relacionados à inovação, internacionalização, empreendedorismo científico, metodologias avançadas e desenvolvimento tecnológico em Engenharia Biomédica.
- Implementar acompanhamento anual da produção discente vinculada a dissertações e teses, incluindo publicações, produtos técnicos, participação em eventos científicos e atividades de inovação.
- Mapear anualmente a distribuição de bolsas do corpo discente e acompanhar indicadores relacionados ao tempo de titulação, produção científica e permanência estudantil.
- Divulgar a discentes do programa oportunidades de captação de bolsas de pós-graduação.
- Fortalecer o apoio institucional à participação discente em eventos científicos nacionais e internacionais, workshops, escolas temáticas e atividades acadêmicas estratégicas, por meio da utilização contínua de recursos PROAP e demais auxílios institucionais disponíveis.

Indicadores

- **Taxa de efetivação da oferta de disciplinas:** percentual de disciplinas ativas do programa efetivamente ofertadas no período letivo, considerando prioritariamente as alinhadas às linhas de pesquisa, inovação e formação interdisciplinar. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de disciplinas efetivamente ofertadas} / \text{n}^\circ \text{ total de disciplinas ativas na matriz curricular}) \times 100$. Meta: $\geq 80\%$ até 2028.
- **Taxa de qualificação da produção discente:** percentual de dissertações/teses defendidas no período que resultaram em produção científica qualificada e/ou produtos técnicos e tecnológicos vinculados ao trabalho. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de dissertações/teses com produção qualificada e/ou produto técnico vinculado} / \text{n}^\circ \text{ total de dissertações/teses defendidas no período}) \times 100$. Meta: $\geq 60\%$.
- **Índice de captação e distribuição de bolsas discentes:** número de bolsas de pós-graduação obtidas junto a agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPESP e correlatas), acompanhado do percentual de discentes contemplados em relação ao total de discentes regulares. Meta: crescimento anual em relação ao ano-base.
- **Índice de inserção científica e tecnológica discente:** percentual de discentes com participação registrada em eventos científicos (nacionais/internacionais), ações de inovação ou atividades de integração acadêmica, incluindo uso de recursos PROAP/institucionais de apoio. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de discentes com ao menos uma participação registrada no período} / \text{n}^\circ \text{ total de discentes regulares}) \times 100$. Meta: crescimento anual.
- **Índice de atualização e regularidade curricular:** mede a governança contínua da matriz curricular, combinando (a) realização de revisão periódica da matriz (Sim/Não, com registro de disciplinas reestruturadas/fundidas/descontinuadas) e (b) publicação anual do planejamento de oferta de disciplinas obrigatórias e

eletivas (Sim/Não). Calculado como $(n^{\circ} \text{ de etapas de governança curricular cumpridas no ano} / 2) \times 100$. Meta: 100% ao ano.

Objetivo 3.2 – Fortalecer o acompanhamento de egressos e a evidência de seus destaques

Metas:

- Ampliar e manter atualizado o cadastro dos egressos dos últimos oito anos até 2027.
- Apresentar, na próxima avaliação CAPES, o número máximo de destaques de egressos solicitado, com documentação adequada e distribuída entre as áreas de concentração.

Ações:

- Implantar um Banco de Egressos do PPG-EB, por meio de formulário eletrônico e base de dados institucional.
- Realizar campanhas anuais de atualização de dados de egressos, com apoio de redes sociais, site do Programa e comunicação institucional.
- Estruturar procedimento interno de seleção de destaques de egressos, com critérios claros (produção, inserção profissional, liderança em inovação, atuação em políticas públicas), gerando relatórios em formato compatível com as exigências CAPES.

Indicadores:

- **Taxa de atualização do cadastro de egressos:** percentual de egressos dos últimos oito anos com dados cadastrados e atualizados no Banco de Egressos. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de egressos dos últimos 8 anos com cadastro atualizado} / \text{n}^\circ \text{ total de egressos dos últimos 8 anos}) \times 100$. Meta: maior do que 80% até 2028, com campanhas anuais de atualização.
-

6.4 Eixo 4 – Impacto na Sociedade, Inovação e Articulação Externa

Objetivo 4.1 – Formalizar e ampliar parcerias com o setor produtivo e serviços de saúde

Metas:

- Estabelecer ao menos três convênios formais com instituições não acadêmicas (empresas, hospitais, órgãos públicos) até 2029, com previsão de participação discente.
- Estabelecer ao menos uma parceria com hospital na região do vale do paraíba.
- Obter ao menos dois projetos financiados com participação discente, em parceria com tais instituições, no quadriênio.
- Formalizar ao menos uma ação de extensão universitária vinculada ao PPG-EB até 2027, contribuindo para o impacto social documentado.
- Obter ao menos o registro de 3 softwares e 2 patentes junto ao INPI até 2029 e dobrar esta meta até 2032.

Ações:

- Identificar parcerias já existentes de fato e formalizá-las por meio de convênios, termos de cooperação ou contratos de pesquisa.
- Trabalhar em conjunto com as instâncias institucionais responsáveis por pesquisa, pós-graduação e inovação na busca de editais de fomento compatíveis com o perfil do PPG-EB.
- Desenvolver ações de extensão universitária e divulgação científica (eventos abertos, conteúdo acessível ao público), valorizando o impacto social do Programa.

Indicadores:

- **Número de convênios formais com instituições não acadêmicas:** contagem de convênios, termos de cooperação ou contratos de pesquisa formalizados com empresas, hospitais ou órgãos públicos, com duração mínima de dois anos e previsão de participação discente, incluindo verificação específica de parceria com hospital do Vale do Paraíba. Calculado por contagem cumulativa direta, com sinalização (Sim/Não) da parceria no Vale do Paraíba. Meta: ≥ 3 convênios até 2029, sendo ao menos 1 com hospital do Vale do Paraíba.
- **Número de projetos financiados com participação discente em parceria externa:** contagem de projetos financiados, desenvolvidos em parceria com instituições não acadêmicas, com participação discente comprovada. Calculado por contagem cumulativa direta no quadriênio. Meta: ≥ 2 projetos no quadriênio.
- **Número de ações de extensão universitária vinculadas ao PPG-EB:** contagem de ações de extensão formalizadas (eventos abertos, divulgação científica, projetos de impacto social), com documentação do impacto social gerado. Calculado por contagem cumulativa direta. Meta: ≥ 1 ação formalizada até 2027.
- **Número de registros de propriedade intelectual junto ao INPI:** contagem de softwares e patentes registrados junto ao INPI, vinculados ao programa. Calculado por contagem cumulativa direta, separada por tipo (softwares/patentes). Meta: ≥ 3 softwares e ≥ 2 patentes até 2029; dobrar ambos os valores até 2032.

Objetivo 4.2 – Tornar explícitos os impactos econômico, social, ambiental e cultural do PPG-EB

Metas:

- Constituir, até o final do quadriênio, um portfólio estruturado de impactos do PPG-EB.

Ações:

- Organizar as fichas em um repositório eletrônico de impactos, com acesso do colegiado e integração à página do Programa.

6.5 Eixo 5 – Visibilidade, Internacionalização e Comunicação

Objetivo 5.1 – Reestruturar a página do PPG-EB

Metas:

- Disponibilizar, até o início de 2026, uma página institucional renovada do PPGEb em português. A versão em inglês será desenvolvida até o início de 2027, ambas contemplando todos os itens do padrão mínimo de conteúdo definido.
- Garantir atualização mensal do site do programa.

Ações:

- Designar formalmente um(a) docente responsável pela comunicação do PPG-EB. Publicar os padrões mínimos de conteúdo para o site: missão e objetivos; áreas de concentração e linhas de pesquisa; currículos resumidos dos docentes com links para Lattes, ORCID e ResearchID; lista de dissertações e produções recentes; seção dedicada a convênios, projetos e ações de impacto.
- Garantir consistência linguística da versão em inglês, eliminando redirecionamentos para conteúdo em português.
- Criar uma newsletter com as principais notícias do PPG-EB.

Indicadores:

- **Índice de disponibilização do site institucional (PT/EN):** mede o cumprimento dos prazos e da completude de conteúdo das versões em português e inglês, conforme o padrão mínimo definido (missão e objetivos, áreas de concentração e linhas de pesquisa, currículos docentes com links Lattes/ORCID/ResearchID, lista de dissertações e produções recentes, seção de convênios/projetos/impacto). Calculado como (nº de itens do padrão mínimo publicados / nº total de itens do

padrão mínimo) $\times 100$, apurado separadamente para PT e EN. Meta: 100% em português até início de 2026; 100% em inglês até início de 2027, sem redirecionamentos para conteúdo em português.

- **Taxa de atualização mensal do site:** percentual de meses no ano com ao menos uma atualização de conteúdo registrada no site do programa. Calculado como $(n^{\circ} \text{ de meses com atualização registrada} / 12) \times 100$. Meta: 100% ao ano.
-

Objetivo 5.2 – Consolidar ações de internacionalização

Metas:

- Ampliar a coautoria internacional em publicações do Programa em relação ao quadriênio anterior, especialmente as que envolvem alunos do PPGEB.
- Ampliar as missões de trabalho internacionais, pós doutorados, participação em eventos e visita técnicas e científicas, no quadriênio, priorizando a participação de alunos nestas atividades
- Ampliar a participação de discentes, em sociedades internacionais de pesquisa (IEEE EMBS, IFMBE, entre outras).
- Desenvolver uma estratégia de atração de alunos internacionais, com divulgação do Programa em inglês e em plataformas internacionais.

Ações:

- Registrar e divulgar a coautoria internacional de discentes e docentes em publicações do Programa.
- Apoiar por meio da utilização contínua de recursos PROAP e demais auxílios institucionais disponíveis missões de trabalho internacionais, pós doutorados, participação em eventos e visitas técnicas e científicas, priorizando a participação de alunos nestas atividades.

- Mapear e divulgar colaborações internacionais já existentes entre docentes e grupos de pesquisa estrangeiros.
- Incentivar, através dos editais do processo seletivo de ingresso no PPG-EB, a realização de projetos de orientação de alunos com participação e colaboração de grupos de pesquisa internacionais.
- Convidar pesquisadores estrangeiros para participarem em eventos, disciplinas e ações organizadas pelo PPG-EB.
- Dar visibilidade sistemática a essas ações na página do PPG-EB e em relatórios institucionais.
- Exigir como requisito de defesa de mestrado co-autoria discente em publicações internacionais.

Indicadores:

- **Taxa de coautoria internacional em publicações:** percentual de publicações do programa no período com coautoria internacional, com recorte específico para publicações envolvendo discentes. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de publicações com coautoria internacional} / \text{n}^\circ \text{ total de publicações do programa no período}) \times 100$, comparado ao quadriênio anterior. Meta: crescimento em relação ao quadriênio anterior.
- **Número de missões internacionais, pós-doutorados e participações em eventos/visitas técnico-científicas:** contagem anual de missões de trabalho internacionais, estágios pós-doutorais, participações em eventos e visitas técnicas/científicas apoiadas (via PROAP ou outros auxílios), com percentual de participação discente nessas atividades. Calculado por contagem direta. Meta: crescimento anual em relação ao ano-base, priorizando participação discente.
- **Taxa de exigência e cumprimento de coautoria internacional discente na defesa:** percentual de dissertações de mestrado defendidas no período que cumpriram o requisito de coautoria discente em publicação internacional. Calculado como $(\text{n}^\circ \text{ de dissertações com coautoria internacional discente comprovada} / \text{n}^\circ \text{ total de dissertações defendidas no período}) \times 100$. Meta: 100%, conforme requisito institucionalizado.

8. Matriz de Responsabilidades

Eixo	Ação Principal	Responsável Primário	Apoio
1 – Gestão	Ciclo anual de autoavaliação	Coordenação do PPG-EB	Comitê de Planejamento
1 – Gestão	Integração com planejamento UNIFESP	Coordenação do PPG-EB	Pró-Reitoria de Pós-Graduação
2 – Docentes	aproximação com Agência de Inovação	Docente de referência em inovação	Coordenação / Agência UNIFESP
3 – Discentes	Revisão da matriz curricular	Colegiado do PPG-EB	Coordenação
3 – Discentes	Banco de Egressos	Secretaria do PPG-EB	Coordenação
4 – Impacto	Formalização de convênios	Coordenação	Agência de Inovação / Jurídico UNIFESP
5 – Visibilidade	Gestão do site	Docente de comunicação designado	Secretaria / TI UNIFESP

Eixo	Ação Principal	Responsável Primário	Apoio
5 – Visibilidade	Internacionalização	Docente de referência internacional	Coordenação / DRI UNIFESP

9. Gestão de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Rotatividade na coordenação do PPG-EB	alta	Alto	Institucionalizar o Comitê com mandato independente da coordenação; documentar processos
Baixa adesão docente às metas do Plano	Média	Alto	Vincular metas ao credenciamento; criar incentivos internos; comunicação transparente
Dificuldade em formalizar convênios externos	Alta	Médio	Iniciar articulações em 2026 via Agência de

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
			Inovação; identificar parcerias informais existentes
Cortes orçamentários federais	Alta	Alto	Diversificar fontes de financiamento (FAPESP, setor privado, editais internacionais)
Dificuldade de atração de parceiros internacionais	Média	Médio	Mapear colaborações existentes; participar de redes internacionais; fortalecer site em inglês

10. Governança, Monitoramento e Autoavaliação

A execução deste Plano Estratégico será acompanhada pelo Comitê de Planejamento e Autoavaliação do PPG-EB, sob coordenação da Coordenação do Programa e com participação de representantes do corpo docente, discentes e, quando possível, egressos.

As principais diretrizes de governança incluem:

- **Reunião Semestral de avaliação do Plano Estratégico**, com apresentação de indicadores, análise crítica de resultados e definição de ações corretivas.
- **Integração dos resultados da autoavaliação** ao processo de revisão de critérios de credenciamento e credenciamento docente, adequação de regulamentos internos e definição de prioridades de investimento.
- **Registro sistemático em atas e relatórios**, produzindo evidências objetivas para os processos de avaliação externa e para a Plataforma Sucupira.

12. Considerações Finais

O presente Plano Estratégico 2025–2028 representa o compromisso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da UNIFESP com a melhoria contínua da qualidade, da formação discente e do impacto social e tecnológico de suas atividades.

Ao estruturar objetivos, metas e ações em cinco eixos estratégicos — com indicadores baseados em linha de base, cronograma consolidado, matriz de responsabilidades e análise de riscos —, o PPG-EB busca:

- Responder diretamente às recomendações da CAPES;
- Otimizar o uso de seus recursos humanos e materiais;
- Fortalecer a sua inserção científica, tecnológica e social;

- Criar um sistema de planejamento e autoavaliação contínua, com base em indicadores e evidências;
- Garantir transparência, rastreabilidade e participação de todos os atores do Programa.

Este documento será objeto de revisões periódicas, no mínimo anuais, para assegurar sua aderência às demandas da Área Engenharias IV, às políticas institucionais da UNIFESP e às necessidades da sociedade na área de Engenharia Biomédica.

12.1 Projeção para o Quadriênio 2029–2032

As metas e ações estabelecidas para o quadriênio 2026–2029 não se encerram em si mesmas. Elas foram deliberadamente concebidas como alicerce estrutural para o ciclo avaliativo subsequente, de modo que o PPG-EB ingresse no quadriênio 2029–2032 em patamar de consolidação, e não de recuperação.

Nesse sentido, os resultados esperados ao final de 2029, elevação dos quesitos Formação e Impacto na Sociedade para conceito Bom, manutenção e fortalecimento do conceito Bom em Programa, e ascensão ao conceito CAPES 4, constituirão a nova linha de base sobre a qual o próximo plano estratégico será construído.

Para o quadriênio 2029–2032, projeta-se que o Programa esteja em condições de:

- Consolidar o conceito 4 junto à CAPES e iniciar o processo de amadurecimento institucional necessário à candidatura ao conceito 5, com vistas ao reconhecimento como programa de excelência nacional;
- Ampliar a rede de convênios não acadêmicos, dobrando o número de parcerias formalizadas com empresas, hospitais e órgãos públicos, conforme meta já sinalizada no Eixo 4 deste Plano (de 2 para ao menos 5 convênios ativos);
- Expandir a produção técnica registrada, dobrando as metas de registros de software e patentes junto ao INPI estabelecidas para 2029 (de 3 softwares e 2 patentes para 6 e 4, respectivamente), em consonância com a meta explicitada no Objetivo 4.1;
 - Fortalecer a internacionalização, com ao menos quatro acordos de

cooperação internacional ativos, aumento expressivo de coautorias internacionais e atração consolidada de discentes estrangeiros;

- Aprofundar a cultura de avaliação contínua, com o sistema de autoavaliação plenamente institucionalizado, série histórica de indicadores completa e integração plena à Plataforma Sucupira e ao planejamento estratégico da UNIFESP;
- Elevar a intensidade da formação discente, com pelo menos 90% das dissertações vinculadas a produções qualificadas e com o banco de egressos estruturado servindo como instrumento permanente de acompanhamento e evidência de impacto.